Бие даалтын ажлын даалгавар ба заавар

I.EEA721 Цахилгаан станцын орчин үеийн технологи · 8 ажил × 5 оноо = 40 оноо
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

Ерөнхий заавар

1. Улиралд 8 бие даалтын ажил (БД) гүйцэтгэнэ; ажил бүр 5 оноо, нийт 40 оноо.
2. Даалгаврын өгөгдлийг өөрийн **хувилбараар** сонгоно: хувилбар = ангийн жагсаалт дахь таны дугаар (1–10). Вэбд нэвтэрмэгц таны хувилбар автоматаар харагдана.
3. Бие даалт бүрт хувилбар 1-ээр бодсон иж бүрэн жишээ бодолт өгсөн — аргачлалыг алхам алхмаар дагаж өөрийн хувилбараар бодно.
4. Тооцоог томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй) дарааллаар бичнэ.
5. Тайлангаа Word/PDF хэлбэрээр бэлтгэж, хичээлийн вэбийн «Бие даалт → Ажлын талбар» хэсгээс хавсаргаж илгээнэ (8 МБ хүртэл).
6. Хугацаа хоцорсон ажлыг долоо хоног тутам 1 оноо хасаж хүлээн авна. Хуулбарласан ажил 0 оноо.

Тайлангийн бүтэц

- Нүүр хуудас (БД-ын дугаар, сэдэв, нэр, код, хувилбар)
- Даалгаврын өгөгдөл (өөрийн хувилбарын хүснэгт)
- Тооцоолол: томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй)
- Хүснэгт, график (Excel, Python г.м.)
- Дүгнэлт ба санал (0.5–1 хуудас)
- Ашигласан эх сурвалж

Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Оноо
Тооцооллын зөв байдал	2
Шинжилгээ, дүгнэлтийн үндэслэл	1.5
Тайлангийн бүтэц, график, эх сурвалж	1
Хугацаандаа илгээсэн	0.5
Нийт	**5**

Хуваарь

БД	Сэдэв	Лекц	Илгээх
БД-1	Конденсацын блокийн дулааны схем ба техник-эдийн засгийн үзүүлэлт	1–3	5-р 7 хоног
БД-2	Хотын шинэ дулааны цахилгаан станцын технологийн сонголт	4–7	9-р 7 хоног
БД-3	Нарны фотоэлектрик станцын урьдчилсан төсөл	9	10-р 7 хоног
БД-4	Салхин паркийн урьдчилсан төсөл	9	11-р 7 хоног
БД-5	Усан цахилгаан станцын урьдчилсан төсөл	10	12-р 7 хоног
БД-6	Эрчим хүч хадгалах системийн сонголт	10	13-р 7 хоног
БД-7	Нар ба батарей хуримтлууртай хосолсон станц	9–10	14-р 7 хоног
БД-8	Цөмийн жижиг реакторын (SMR) төслийн эдийн засгийн үнэлгээ ба дижиталчлал	11–12	16-р 7 хоног

БД-1. Конденсацын блокийн дулааны схем ба техник-эдийн засгийн үзүүлэлт

Лекц 1–3 · Илгээх хугацаа: 5-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Өгөгдсөн уурын блокийн Ренкиний циклийг тооцож, станцын АҮК, түлшний хувийн зарцуулалтыг гаргах; хэт эгзэгтэй параметрт шилжүүлэхийн үр нөлөөг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суурилагдсан хүчин чадал P_c	МВт	100	120	150	200	225	250	300	330	350	400
Жилийн ашиглалтын цаг h	ц	5200	5600	6000	5400	5800	6200	5000	6400	5500	6100
Нүүрсний доод илчлэг $Q^{р}_{н}$	ккал/кг	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3150	3450
Шинэ уурын параметр p_0 / t_0	МПа / °C	12.75 / 540	12.75 / 555	13 / 540	16.7 / 540	16.7 / 565	24 / 565	24 / 600	25 / 600	27 / 600	28 / 620
Конденсаторын даралт $p_к$	кПа	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
Дотоод хэрэгцээ $k_{дх}$	%	9	8.5	8	7.5	7	9	8.5	8	7.5	7

Бүх хувилбарт: турбины дотоод АҮК $\eta_{oi} = 0.87$, зуухны АҮК $\eta_з = 0.90$, $\eta_м\eta_г = 0.97$, завсрын хэт халаалтын даралт $p_{зх} = 0.2p_0$, $t_{зх} = t_0$, нөхцөлт түлшний илчлэг 7000 ккал/кг, 1 т н.т. ≈ 2.7 т CO_2. Уурын шинж чанарыг IAPWS-IF97-оор (уурын хүснэгт) авна.

Даалгавар

1. Жилийн үйлдвэрлэл $W = P_c h$, ашиглалтын коэффициент $k_a = \dfrac{h}{8760}$-г тооцох (лекц 1).
2. Завсрын хэт халаалтгүй Ренкиний циклийн цэгүүдийн p, t, h, s-ийг уурын хүснэгт эсвэл h–s диаграммаар тодорхойлж, онолын АҮК η_t ба турбины гаралтын хуурайшил x_2-ыг олох (лекц 2).
3. Турбины дотоод АҮК $\eta_{oi} = 0.87$ үеийн бодит циклийн АҮК, гаралтын хуурайшлыг олох.
4. Завсрын хэт халаалт ($p_{зх}\approx 0.2p_0$, $t_{зх} = t_0$) нэмбэл АҮК ба хуурайшил хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцох.
5. Зуухны АҮК $\eta_з = 0.90$, $\eta_м\eta_г = 0.97$ үед брутто, нетто АҮК, нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалт b, жилийн байгалийн нүүрсний зарцуулалтыг тооцох.
6. Блокийг USC (25 МПа, 600/610°C, нетто АҮК 44%) болговол жилийн нүүрс ба CO_2-ын хэмнэлтийг (1 т нөхцөлт түлш ≈ 2.7 т CO_2) тооцож, дүгнэлт бичих (лекц 3).

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Жилийн үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициент:

$$W = P_c h, \qquad k_a = \frac{h}{8760} \tag{1.1}$$

Ренкиний циклийн онолын АҮК:

$$\eta_t = \frac{(h_1 - h_{2t}) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4} \tag{1.2}$$

Турбины бодит тэлэлт:

$$h_2 = h_1 - \eta_{oi}(h_1 - h_{2t}) \tag{1.3}$$

Брутто ба нетто АҮК:

$$\eta_{бр} = \eta_з \eta_t \eta_{oi} \eta_м \eta_г, \qquad \eta_н = \eta_{бр}(1 - k_{дх}) \tag{1.4}$$

Нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалт, кг н.т./кВт·ц:

$$b = \frac{0.123}{\eta_н} \tag{1.5}$$

Байгалийн түлшний зарцуулалт:

$$B = \frac{b \cdot W \cdot 7000}{Q_н^р} \tag{1.6}$$

Түлш ба CO_2-ын хэмнэлт:

$$\Delta B = B_1\left(1 - \frac{\eta_1}{\eta_2}\right), \qquad \Delta CO_2 \approx 2.7 \Delta B_{н.т.} \tag{1.7}$$

БД-1. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $P_c = 100$ МВт, $h = 5200$ ц, $Q_н^р = 3100$ ккал/кг, $p_0/t_0 = 12.75$ МПа / 540°C, $p_к = 4.0$ кПа, $k_{дх} = 9\%$.

1. Жилийн үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициент

$$W = P_c h = 100 \cdot 5200 = 520\,000 \text{ МВт·ц} = 520.0 \text{ ГВт·ц}, \qquad k_a = \frac{5200}{8760} = 0.594$$

2. Ренкиний онолын цикл (IAPWS-IF97)

Цэг	p, МПа	t, °C	h, кДж/кг	s, кДж/(кг·K)	x
1 — шинэ уур	12.75	540	3447.7	6.5881	—
2t — изоэнтроп тэлэлт	0.004	29.0	1984.1	6.5881	0.766
3 — конденсат (h′)	0.004	29.0	121.4	0.4224	0
4 — насосны дараа	12.75	≈29.3	134.2	≈0.4224	—
h″ (хуурай ханасан)	0.004	29.0	2553.7	8.4735	1

$$x_{2t} = \frac{s_1 - s'}{s'' - s'} = \frac{6.5881 - 0.4224}{8.4735 - 0.4224} = 0.766, \qquad h_{2t} = 121.4 + 0.766 \cdot 2432.3 = 1984.1 \text{ кДж/кг}$$

$$w_н = v'(p_0 - p_к)\cdot 10^3 = 0.001004(12.75 - 0.004)\cdot 10^3 = 12.80 \text{ кДж/кг}$$

$$\eta_t = \frac{(3447.7 - 1984.1) - 12.80}{3447.7 - 134.2} = 0.4379$$

Турбины гаралтын хуурайшил $x_{2t} = 0.766$ — 0.86-аас бага тул сүүлийн шатны ирийг чийг элэгдүүлнэ.

3. Бодит цикл (η_{oi}=0.87)

$$h_2 = 3447.7 - 0.87(3447.7 - 1984.1) = 2174.4 \text{ кДж/кг}, \qquad x_2 = \frac{2174.4 - 121.4}{2432.3} = 0.844$$

$$\eta_i = \frac{0.87(3447.7 - 1984.1) - 12.80}{3447.7 - 134.2} = 0.3804$$

4. Завсрын хэт халаалт

$p_{зх} = 0.2 \cdot 12.75 = 2.55$ МПа. 1→a изоэнтроп: $s_a = s_1 \rightarrow t_a = 289.2$°C, $h_a = 2981.6$; дахин 540°C хүртэл халаахад $h_b = 3551.4$, $s_b = 7.4281$; b→2: $x_2 = 0.870$, $h_2 = 2237.9$ кДж/кг.

$$\eta_{t,зх} = \frac{(3447.7 - 2981.6) + (3551.4 - 2237.9) - 12.80}{(3447.7 - 134.2) + (3551.4 - 2981.6)} = 0.4550$$

Бодит ($\eta_{oi} = 0.87$ хоёр хэсэгт): $\eta_{i,зх} = 0.4017$, гаралтын хуурайшил $x_2 = 0.940$. Завсрын хэт халаалт АҮК-ийг 2.1 пунктээр өсгөж, хуурайшлыг 0.844-аас 0.940 болгосон.

5. Станцын АҮК ба түлш (хэт халаалтгүй бодит цикл)

$$\eta_{бр} = 0.90 \cdot 0.3804 \cdot 0.97 = 0.3321, \qquad \eta_н = 0.3321(1 - 0.09) = 0.3022$$

$$b = \frac{0.123}{0.3022} = 0.407 \text{ кг н.т./кВт·ц}, \qquad B_{н.т.} = 0.407 \cdot 520\,000\,000 \cdot 10^{-3} = 211\,630 \text{ т/жил}$$

$$B_{байг} = B_{н.т.}\frac{7000}{3100} = 477\ 874\ т/жил$$

6. USC болгох үр дүн ($\eta_н$=0.44)

$$\Delta B = 211\ 630\left(1-\frac{0.3022}{0.44}\right) = 66\ 266\ т\ н.т./жил, \qquad \Delta CO_2 = 2.7\cdot 66\ 266 = 178\ 919\ т/жил$$

7. Дүгнэлт

Дэд критик, завсрын хэт халаалтгүй 100 МВт-ын блокийн нетто АҮК ≈ 30.2 % (регенератив халаалтгүй тооцоо тул бодитоос бага), түлшний хувийн зарцуулалт 0.407 кг н.т./кВт·ц. Завсрын хэт халаалт, регенератив халаалт нэмж, USC параметрт шилжүүлбэл жилд 66 266 т н.т., 178 919 т CO_2 хэмнэнэ.

БД-2. Хотын шинэ дулааны цахилгаан станцын технологийн сонголт

Лекц 4–7 · Илгээх хугацаа: 9-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Хотын дулааны ачаалалд тохирох когенерацийн станцын хүчин чадлыг сонгож, PC-SC, CFB, хий-уурын хосолсон циклийн гурван хувилбарыг үр ашиг, ялгаруулалт, зардлаар харьцуулах.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хотын дулааны тооцооны оргил ачаалал Q_{max}	МВт	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Дулааны ачааллын жилийн ашиглалтын цаг	ц	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	3700	3900	4100
Нүүрсний хүхэр S^p	%	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
Нүүрсний чийг W^p	%	25	28	30	32	35	38	40	26	33	36
Нүүрсний үнэ	USD/ГДж	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5
Байгалийн хийн (LNG) үнэ	USD/ГДж	9	10	11	12	13	14	15	9.5	10.5	12.5

Бүх хувилбарт (тооцооны утга): $\alpha_{ТЭЦ} = 0.5$ үед жилийн дулааны 85 %-ийг отбор хангана; (а) PC-SC: $\sigma = 0.55$, $\eta_{аш} = 0.80$, хөрөнгө оруулалт 2000 USD/кВт; (б) CFB: $\sigma = 0.50$, $\eta_{аш} = 0.78$, 1900 USD/кВт; (в) хосолсон цикл: $\sigma = 1.0$, $\eta_{аш} = 0.85$, 1100 USD/кВт (цахилгааны кВт); жишиг АУК $\eta_{W,ж} = 0.40$, $\eta_{Q,ж} = 0.88$; нүүрсний $Q^{р}_{н} = 15$ МДж/кг, утааны хий 5 нм³/кг; NO_x 400 → 100 мг/нм³ (NO_2-оор); CO_2: нүүрс 0.34, хий 0.20 т/МВт·ц (түлш); $r = 8\%$, $n = 25$ жил, ашиглалтын зардал хөрөнгө оруулалтын 3 %; дулааны үнэ 12 USD/МВт·ц.

Даалгавар

1. $\alpha_{ТЭЦ} = 0.5$ гэж турбины отборын дулааны чадал ба оргилын усан халаалтын зуухны чадлыг сонгох; жилийн дулааны үйлдвэрлэлд отборын хувийг тайлбарлах (лекц 7).
2. Гурван хувилбарт (а) PC-SC отбортой турбин, (б) CFB отбортой турбин, (в) хий-уурын хосолсон циклийн ТЭЦ: σ, цахилгаан чадал, түлшний ашиглалт, PES-ийг тооцох (лекц 4, 6, 7).
3. (б) хувилбарт 90% хүхэр барихад шаардлагатай шохойн чулууны жилийн хэрэгцээг ($\frac{Ca}{S} = 2$) тооцох (лекц 4).
4. (а) хувилбарт нойтон FGD-ийн гипсийн гарц, SCR-ийн аммиакийн хэрэгцээг ойролцоогоор тооцох (лекц 8-ын томьёо).
5. Хувилбар бүрийн LCOE-г (лекц 1-ийн CRF, $r = 8\%$, $n = 25$ жил) хялбаршуулсан байдлаар тооцож, CO_2-ын жилийн ялгаруулалттай хүснэгтэд нэгтгэх.
6. Монголын нөхцөлд (түлшний хангамж, агаарын чанар, системийн уян хатан байдал) аль хувилбарыг санал болгохоо үндэслэлтэй дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Отборын дулааны чадал:

$$Q_{отб} = \alpha_{ТЭЦ} Q_{max} \tag{2.1}$$

Цахилгаан-дулааны харьцаа ба түлшний ашиглалт:

$$\sigma = \frac{W}{Q}, \qquad \eta_{аш} = \frac{W + Q}{B Q^{р}_{н}} \tag{2.2}$$

Анхдагч энергийн хэмнэлт:

$$PES = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_W}{\eta_{W,ж}} + \frac{\eta_Q}{\eta_{Q,ж}}} \tag{2.3}$$

Шохойн чулууны хэрэгцээ:

$$G_{CaCO_3} = \frac{Ca}{S} \cdot \frac{100}{32} \cdot \frac{S^p}{100} \cdot B \tag{2.4}$$

Гипсийн гарц (нойтон FGD):

$$G_{гипс} = \frac{172}{64} \cdot \eta_{FGD} \cdot G_{SO_2}, \qquad G_{SO_2} = 2\frac{S^p}{100} B \tag{2.5}$$

Хөрөнгө нөхөх коэффициент:

$$CRF = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \tag{2.6}$$

Цахилгааны өртөг:

$$LCOE = \frac{K \cdot CRF + C_{ЗА}}{W} + c_m \tag{2.7}$$

БД-2. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $Q_{max} = 250$ МВт, дулааны ашиглалтын цаг 3600 ц, $S^p = 0.4\%$, $W^p = 25\%$, нүүрс 1.6 USD/ГДж, хий 9 USD/ГДж.

1. Отбор ба оргилын зуух

$$Q_{отб} = 0.5 \cdot 250 = 125\ МВт, \qquad Q_{оргил} = 125\ МВт$$

$$Q_{жил} = 250 \cdot 3600 = 900\,000\ МВт\cdot ц, \qquad Q_{ТЭЦ} = 0.85 Q_{жил} = 765\,000\ МВт\cdot ц$$

Отбор дулааны оргилын хагасыг хангах ч ачааллын графикийн ихэнх цаг нь дунд ачаалал тул жилийн дулааны 85 % орчмыг отбор, үлдсэнийг оргилын усан халаалтын зуух өгнө.

2. Гурван хувилбарын үзүүлэлт

$$W = \sigma Q_{ТЭЦ}, \qquad F = \frac{W + Q_{ТЭЦ}}{\eta_{аш}}, \qquad PES = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_W}{0.40} + \frac{\eta_Q}{0.88}}$$

Үзүүлэлт	(а) PC-SC	(б) CFB	(в) Хосолсон цикл
Цахилгаан чадал, МВт	68.8	62.5	125.0
Жилийн цахилгаан W, ГВт·ц	420.8	382.5	765.0
Түлшний энерги F, ГВт·ц	1482.2	1471.2	1800.0
η_W / η_Q	0.284 / 0.516	0.260 / 0.520	0.425 / 0.425
PES, %	22.9	19.4	35.3
Хөрөнгө оруулалт, сая USD	137.5	118.8	137.5
Түлшний зардал, сая USD/жил	8.5	8.5	58.3
LCOE (дулааны орлого хассан), USD/кВт·ц	0.039	0.037	0.086
CO_2, мян. т/жил	504	500	360

Жишээ (а): $W = 0.55 \cdot 765\,000 = 420\,750$ МВт·ц, $F = \frac{420\,750 + 765\,000}{0.80} = 1\,482\,188$ МВт·ц, $\eta_W = 0.284$, $\eta_Q = 0.516 \rightarrow PES = 22.9\%$.

3. CFB: шохойн чулуу

$$B_{CFB} = \frac{1\,471\,154 \cdot 3.6}{15} = 353\,077\ т/жил, \qquad G_{CaCO_3} = 2 \cdot \frac{100}{32} \cdot \frac{0.4}{100} \cdot 353\,077 = 8\,827\ т/жил$$

4. PC-SC: FGD ба SCR

$$G_{SO_2} = 2 \cdot \frac{0.4}{100} \cdot 355\,725 = 2\,846\ т/жил, \qquad G_{гипс} = \frac{172}{64} \cdot 0.95 \cdot 2\,846 = 7\,266\ т/жил$$

$$\Delta NO_x = (400-100) \cdot 355\,725 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 533.6\ т/жил, \qquad G_{NH_3} = \frac{17}{46} \cdot 533.6 = 197.2\ т/жил$$

5. LCOE

$$LCOE = \frac{K \cdot CRF + 0.03K + C_{түлш} - 12 Q_{ТЭЦ}}{W}$$

(а): $\dfrac{137.5 \cdot 0.0937 + 4.12 + 8.5 - 9.2}{420\ 750} \cdot 10^{3} = 0.039$ USD/кВт·ц.

6. Дүгнэлт

Хосолсон циклийн ТЭЦ хамгийн их цахилгаан (125.0 МВт), хамгийн өндөр PES (35.3 %), хамгийн бага CO_2 өгөх ч LNG-ийн үнэ, хангамжаас хамааралтай тул LCOE 0.086 USD/кВт·ц. Монголын нөхцөлд түлшний аюулгүй байдал ба өвлийн найдвартай байдлыг харгалзан CFB (дотоодын нүүрс, зууханд хүхэр барих, FGD шаардахгүй) хувилбар илүү үндэслэлтэй; хий нийлүүлэх хоолой байгуулагдвал хосолсон циклийг дахин авч үзнэ.

БД-3. Нарны фотоэлектрик станцын урьдчилсан төсөл

Лекц 9 · Илгээх хугацаа: 10-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Говийн бүсэд баригдах нарны фотоэлектрик (ФЭ) станцын жилийн үйлдвэрлэл, ашиглалтын коэффициент, температурын нөлөө, газрын хэмжээ, ашиглалтын хугацааны үйлдвэрлэл, LCOE ба зайлсхийсэн CO_2-ыг тооцож, сүлжээнд холбох асуудлыг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Байршил		Сайншанд	Даланзадгад	Чойр	Мандалговь	Зүүнбаян	Ханбогд	Баруун-Урт	Алтай	Ховд	Цогтцэций
Налуу гадаргуу дахь жилийн цацраг H (тооцооны)	кВт·ц/м²	1850	1900	1800	1820	1880	1950	1760	1780	1740	1920
Суурилагдсан чадал P_p	$МВт_р$	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Гүйцэтгэлийн харьцаа PR		0.8	0.81	0.82	0.83	0.84	0.8	0.81	0.82	0.83	0.84
Зуны эсийн дундаж температур $T_{эс}$	°C	50	48	52	50	54	55	46	47	45	53
Хувийн хөрөнгө оруулалт K	USD/$кВт_р$	700	720	740	760	780	680	700	720	740	660

Бүх хувилбарт: модулийн АҮК $\eta_м = 0.21$, температурын коэффициент $\gamma = -0.35$ %/K, жилийн доройтол 0.5 %, ашиглалтын хугацаа $n = 25$ жил, дисконтын хүү $r = 8\%$, ашиглалтын зардал 15 USD/($кВт_р$·жил), газрын коэффициент 2.5 (модулийн талбайд харьцуулсан), нүүрсний станцын хувийн ялгаруулалт 1.1 кг CO_2/кВт·ц.

Даалгавар

1. Жилийн үйлдвэрлэл $E = P_p HPR$, хувийн үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициентыг тооцох (лекц 9).
2. Зуны эсийн температурт модулийн чадал хэдэн хувиар буурахыг, өвлийн −20°C-д хэдэн хувиар өсөхийг тооцох.
3. Модулийн талбай ба станцын газрын хэмжээг (га) тооцох.
4. Жилийн 0.5 %-ийн доройтлыг тооцож 25 жилийн нийт үйлдвэрлэлийг олох.
5. LCOE-г CRF ашиглан тооцох; жилд зайлсхийх CO_2-ыг тооцох.
6. Оройн оргил, өвлийн бага цацраг, тоос, цасны нөлөө ба сүлжээний уян хатан байдлын асуудлыг дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Жилийн үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициент:

$$E = P_p \cdot H \cdot PR, \qquad k_a = \frac{E}{8760 P_p} \tag{3.1}$$

Температурын нөлөө:

$$\frac{\Delta P}{P} = \gamma (T_{эс} - 25) \tag{3.2}$$

Модулийн талбай:

$$A_м = \frac{P_p}{1000\eta_м}, \qquad A_{газар} = 2.5A_м \tag{3.3}$$

Доройтолтой нийт үйлдвэрлэл:

$$E_\Sigma = E\frac{1-(1-d)^n}{d} \tag{3.4}$$

Хөрөнгө нөхөх коэффициент:

$$CRF = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n-1} \tag{3.5}$$

Цахилгааны өртөг:

$$LCOE = \frac{K\cdot CRF+C_{ЗА}}{E} \tag{3.6}$$

БД-3. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: Сайншанд, $H = 1850$ кВт·ц/м², $P_р = 10$ МВт$_р$, $PR = 0.8$, $T_{эс} = 50$°C, $K = 700$ USD/кВт$_р$.

1. Жилийн үйлдвэрлэл

$$E = 10 \cdot 1850 \cdot 0.8 = 14\,800 \text{ МВт·ц} = 14.80 \text{ ГВт·ц}$$

$$E_{хувийн} = H \cdot PR = 1\,480 \text{ кВт·ц/кВт}_р, \qquad k_a = \frac{14\,800}{8760 \cdot 10} = 0.169$$

2. Температурын нөлөө

$$\frac{\Delta P}{P} = -0.35(50-25) = -8.75\%$$

Өвлийн −20°C-д $\frac{\Delta P}{P} = -0.35(-20-25) = +15.75\%$ — хүйтэн нь ФЭ модульд ашигтай.

3. Талбай

$$A_м = \frac{10 \cdot 10^6}{1000 \cdot 0.21} = 47\,619 \text{ м}^2, \qquad A_{газар} = 2.5 A_м \approx 11.9 \text{ га}$$

4. 25 жилийн үйлдвэрлэл

$$E_\Sigma = 14.80 \cdot \frac{1-0.995^{25}}{0.005} = 349 \text{ ГВт·ц}$$

5. LCOE ба CO_2

$$CRF = \frac{0.08 \cdot 1.08^{25}}{1.08^{25}-1} = 0.094$$

$$K = 700 \cdot 10000 = 7.00 \text{ сая USD}, \qquad C_{ЗА} = 15 \cdot 10000 = 0.15 \text{ сая USD/жил}$$

$$LCOE = \frac{7.00 \cdot 0.094 + 0.15}{14.80} \cdot 10^{-3} = 0.054 \text{ USD/кВт·ц}$$

$$\Delta CO_2 = 14\,800\,000 \cdot 1.1 \cdot 10^{-3} = 16\,280 \text{ т/жил}$$

6. Дүгнэлт

10 МВт$_р$ станц жилд 14.80 ГВт·ц (16.9 % ашиглалт) үйлдвэрлэж, 11.9 га газар эзэлнэ. LCOE ≈ 0.054 USD/кВт·ц нь нүүрсний шинэ станцаас бага боловч оройн оргил ба өвлийн богино өдрийг нөхөх хуримтлуур/уян хатан чадал шаардлагатай (БД-6, БД-7). Зуны халуунд чадал 8.8 %-иар буурдаг бол өвлийн хүйтэнд өснө.

БД-4. Салхин паркийн урьдчилсан төсөл

Лекц 9 · Илгээх хугацаа: 11-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Говийн бүсэд баригдах салхин паркийн тэнхлэгийн өндрийн салхины хурд, Рэлейн тархалт, турбины чадлын муруйгаар жилийн үйлдвэрлэл (AEP), ашиглалтын коэффициент, LCOE ба газрын хэмжээг тооцож, нарны станцтай харьцуулах.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Байршил		Сайншанд	Даланзадгад	Чойр	Мандалговь	Зүүнбаян	Ханбогд	Баруун-Урт	Алтай	Ховд	Цогтцэций
10 м-ийн дундаж хурд v_{10} (тооцооны)	м/с	6.2	6.0	6.6	5.8	6.4	6.8	6.1	5.6	5.4	7.0
Тэнхлэгийн өндөр h	м	100	100	110	110	120	100	110	120	130	140
Турбины нэрлэсэн чадал P_r	МВт	3.0	3.0	3.6	3.6	4.0	3.0	3.6	4.0	4.5	5.0
Роторын диаметр D	м	120	126	130	136	140	120	136	145	155	160
Турбины тоо N	ш	20	20	15	15	12	25	15	12	10	10
Агаарын нягт ρ	кг/м³	1.08	1.07	1.06	1.06	1.08	1.09	1.05	1.03	1.04	1.09
Хувийн хөрөнгө оруулалт K	USD/кВт	1300	1300	1280	1260	1250	1300	1260	1240	1220	1200

Бүх хувилбарт: ширүүслийн илтгэгч $\alpha = 0.14$, Рэлейн тархалт, турбины эхлэх хурд 3 м/с, нэрлэсэн хурд 12 м/с, зогсох хурд 25 м/с; эхлэх ба нэрлэсэн хурдны хооронд $P = P_r \dfrac{v^3 - 3^3}{12^3 - 3^3}$; сүүдэрлэлт ба бэлэн байдлын алдагдал 10 %; $r = 8\%$, $n = 25$ жил, ашиглалтын зардал 40 USD/(кВт·жил); турбин хоорондын зай 5D × 8D.

Даалгавар

1. Тэнхлэгийн өндрийн дундаж хурдыг тооцох (лекц 9).
2. Рэлейн тархалтаар 1 м/с-ийн интервал бүрийн давтамж (цаг/жил)-ыг тооцож хүснэгт гаргах.
3. Чадлын муруйгаар турбин тус бүрийн ба паркийн AEP, ашиглалтын коэффициентыг тооцох.
4. Нэрлэсэн хурд дахь роторын C_p-ийг тооцож Бецийн хязгаартай харьцуулах.
5. LCOE ба газрын хэмжээг тооцох; ижил чадлын нарны ФЭ станцтай (БД-3) харьцуулах.
6. Өвлийн хүйтэн, мөстөлт, сүлжээний тогтвортой байдлын асуудлыг дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Хурдыг өндөрт шилжүүлэх:

$$v_h = v_{10}\left(\frac{h}{10}\right)^{\alpha} \tag{4.1}$$

Рэлейн тархалт:

$$f(v) = \frac{\pi v}{2 v_{\partial}^2} \exp\left(-\frac{\pi}{4}\left(\frac{v}{v_{\partial}}\right)^2\right) \tag{4.2}$$

Жилийн үйлдвэрлэл:

$$AEP = (1-L) N \cdot 8760 \Sigma_i P(v_i) f(v_i) \Delta v \tag{4.3}$$

Чадлын коэффициент:

$$C_p = \frac{P_r}{\frac{1}{2}\rho \frac{\pi D^2}{4} v_r^3} \tag{4.4}$$

Газрын хэмжээ:

$$A = N{\cdot}5D{\cdot}8D \tag{4.5}$$

БД-4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: Сайншанд, $v_{10} = 6.2$ м/с, $h = 100$ м, $P_r = 3.0$ МВт, $D = 120$ м, $N = 20$, $\rho = 1.08$ кг/м³, $K = 1300$ USD/кВт.

1. Тэнхлэгийн өндрийн хурд

$$v_д = 6.2\left(\frac{100}{10}\right)^{0.14} = 8.56\ м/с$$

2–3. Рэлейн тархалт ба AEP (нэг турбин)

v, м/с	f(v)	Цаг/жил	P, МВт	Энерги, МВт·ц
2	0.041	360	0.00	0
3	0.058	512	0.00	0
4	0.072	633	0.07	41
5	0.082	718	0.17	124
6	0.087	766	0.33	255
7	0.089	778	0.56	433
8	0.086	757	0.86	647
9	0.081	709	1.24	878
10	0.073	643	1.72	1 103
11	0.064	565	2.30	1 299
12	0.055	481	3.00	1 444
14	0.037	322	3.00	965
16	0.022	193	3.00	579
20	0.006	52	3.00	155
Σ (1–25)		8 736		11 111

$$AEP = (1-0.10)\cdot 20\cdot 11\ 111 = 200\ 001\ МВт·ц = 200.0\ ГВт·ц$$

$$k_a = \frac{200\ 001}{60.0\cdot 8760} = 0.381$$

4. Чадлын коэффициент

$$C_p = \frac{3.0\cdot 10^6}{0.5\cdot 1.08\cdot \frac{\pi\cdot 120^2}{4}\cdot 12^3} = 0.284 < 0.593$$

5. LCOE ба газар

$$K = 1300\cdot 60\ 000 = 78.0\ сая\ USD, \qquad LCOE = \frac{78.0\cdot 0.094 + 2.40}{200\ 001}\cdot 10^3 = 0.049\ USD/кВт·ц$$

$$A = 20\cdot 5\cdot 120\cdot 8\cdot 120 = 11.5\ км^2$$

6. Дүгнэлт

60.0 МВт-ын салхин парк жилд 200.0 ГВт·ц (38.1 % ашиглалт) үйлдвэрлэнэ — нарны станцаас (≈17 %) ашиглалт өндөр, шөнө ба өвөл ч үйлдвэрлэдэг тул нартай хослуулахад нөхцөл сайтай.

Газар 11.5 км² боловч турбин хоорондын талбайг бэлчээрт ашиглах боломжтой. Хүйтэнд (−40°C) ажиллах хүйтний хувилбарын турбин, ирний мөсжилтөөс хамгаалах систем, сүлжээний инерц ба давтамжийн зохицуулалтыг тусгана.

БД-5. Усан цахилгаан станцын урьдчилсан төсөл

Лекц 10 · Илгээх хугацаа: 12-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Монголын голын улирлын урсгалын онцлогийг (зун их, өвөл бага, мөстөлттэй) харгалзан УЦС-ын суурилагдсан чадал, турбины төрөл, жилийн үйлдвэрлэл, өвлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх усан сангийн эзэлхүүн ба LCOE-г тооцох.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тооцооны напор H	м	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120
Зуны (5–10 сар) дундаж урсгал $Q_з$	м³/с	120	100	90	80	60	50	40	30	25	20
Өвлийн (11–4 сар) дундаж урсгал $Q_ө$	м³/с	25	22	20	18	14	12	10	8	6	5
Өвлийн зорилтот урсгал $Q_{ө,з}$	м³/с	40	35	32	28	22	18	15	12	10	8
Турбины эргэлтийн хурд n	эрг/мин	125	150	167	188	214	250	273	333	375	428
Хувийн хөрөнгө оруулалт K	USD/кВт	3000	2900	2800	2700	2600	2500	2400	2300	2200	2100

Бүх хувилбарт: нэгжийн АУК $\eta = 0.88$, турбины тооцооны зарцуулалт $Q_т = Q_з$, 2 агрегат, улирал тус бүр 4380 ц, $r = 6\%$, $n = 50$ жил, ашиглалтын зардал хөрөнгө оруулалтын 1.5 %/жил. Турбины хувийн хурдны ойролцоо муж: Пелтон $n_s < 60$, Франсис 60–350, Каплан > 350.

Даалгавар

1. Суурилагдсан чадал $P = \rho g Q_т H \eta$ ба агрегатын чадлыг тооцох (лекц 10).
2. Хувийн хурд n_s-ээр турбины төрлийг сонгох.
3. Зун, өвлийн урсгалаар жилийн үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициентыг тооцох.
4. Өвлийн урсгалыг $Q_{ө,з}$ хүртэл нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай усан сангийн ашигтай эзэлхүүнийг тооцох; энэ үеийн өвлийн чадлыг олох.
5. LCOE-г тооцох.
6. Мөстөлт, усан сангийн экологийн нөлөө, Монголын системд өвлийн оргилыг хангах ач холбогдлыг дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

УЦС-ын чадал:

$$P = \rho g Q H \eta \cdot 10^{-6} \qquad (МВт) \tag{5.1}$$

Хувийн хурд (P — агрегатын кВт):

$$n_s = \frac{n\sqrt{P}}{H^{5/4}} \tag{5.2}$$

Жилийн үйлдвэрлэл:

$$E = \rho g H \eta (Q_з + Q_ө) \cdot 4380 \cdot 10^{-6} \qquad (МВт \cdot ц) \tag{5.3}$$

Усан сангийн эзэлхүүн:

$$V = (Q_{ө,з} - Q_ө) \cdot 4380 \cdot 3600 \tag{5.4}$$

Цахилгааны өртөг:

$$LCOE = \frac{K \cdot CRF + C_{ЗА}}{E} \tag{5.5}$$

БД-5. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $H = 15$ м, $Q_з = 120$ м³/с, $Q_в = 25$ м³/с, $Q_{в,з} = 40$ м³/с, $n = 125$ эрг/мин, $K = 3000$ USD/кВт.

1. Суурилагдсан чадал

$$P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 120 \cdot 15 \cdot 0.88 \cdot 10^{-6} = 15.54\ МВт, \qquad P_{агр} = 7.77\ МВт$$

2. Турбины төрөл

$$n_s = \frac{125\sqrt{7\,770}}{15^{5/4}} = 373$$

$n_s \approx 373$ тул **Каплан** турбин тохиромжтой (бага напор, их зарцуулалт).

3. Жилийн үйлдвэрлэл

$$E = 1000 \cdot 9.81 \cdot 15 \cdot 0.88 (120+25) \cdot 4380 \cdot 10^{-6} = 82\,240\ МВт \cdot ц$$

$$k_a = \frac{82\,240}{15.54 \cdot 8760} = 0.604$$

Өвлийн чадал ердөө $P_в = 3.24$ МВт — суурилагдсан чадлын 20.8 % — харин системийн ачаалал өвөл хамгийн их.

4. Усан сан

$$V = (40-25) \cdot 4380 \cdot 3600 = 236.5 \cdot 10^6\ м^3$$

Ийм усан сантай үед өвлийн чадал $P_в = 5.18$ МВт болж, жилийн үйлдвэрлэл 90 748 МВт·ц хүрнэ (зуны илүүдэл усыг хадгалж өвөл гаргана; ууршилт, алдагдлыг тооцоогүй).

5. LCOE

$$K = 3000 \cdot 15\,539 = 46.6\ сая\ USD, \qquad CRF_{6\%,50} = 0.063$$

$$LCOE = \frac{46.6 \cdot 0.063 + 0.015 \cdot 46.6}{82\,240} \cdot 10^3 = 0.044\ USD/кВт \cdot ц$$

6. Дүгнэлт

15.5 МВт-ын Каплан турбинтай УЦС жилд 82 ГВт·ц орчим үйлдвэрлэх ч өвлийн чадал бага. Ашиглалтын хугацаа урт тул LCOE ≈ 0.044 USD/кВт·ц. Өвлийн оргилд ашиглахын тулд улирлын зохицуулалттай усан сан (237 сая м³) эсвэл бусад уян хатан эх үүсвэртэй хослуулах шаардлагатай; мөстөлтөөс хамгаалах, экологийн урсгалыг хангах асуудлыг судална.

БД-6. Эрчим хүч хадгалах системийн сонголт

Лекц 10 · Илгээх хугацаа: 13-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Оройн оргилын дутагдлыг нөхөх батарей хуримтлуурын (LFP) чадал, багтаамж, ашиглалтын хугацаа, LCOS ба арбитражийн орлогыг тооцож, шахуургат УЦС-тай харьцуулан Монголын хүйтэн уур амьсгалд тохирох шийдлийг сонгох.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оргилын дутагдал (чадал) P	МВт	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Үргэлжлэх хугацаа t	ц	2	2	3	3	4	4	2	3	4	4
Батарейн хувийн үнэ c_E	USD/кВт·ц	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
Эргэлтийн эдэлгээ $N_ц$	эргэлт	6000	6500	7000	7500	8000	6000	6500	7000	7500	8000
Үнийн зөрүү (оргил − шөнө) Δc	USD/МВт·ц	50	55	60	65	70	75	80	45	40	60
Шахуургат УЦС-ын напор H	м	300	350	400	450	500	250	300	350	400	450

Бүх хувилбарт: LFP $\eta_{эрг} = 0.88$, $DoD = 0.9$, инвертор 150 USD/кВт, ашиглалтын зардал хөрөнгө оруулалтын 1 %/жил, өдөрт 1 эргэлт, эдэлгээ 15 жилээс хэтрэхгүй, $r = 8\%$, цэнэглэх цахилгааны үнэ 30 USD/МВт·ц; шахуургат УЦС $\eta_{эрг} = 0.78$; өвлийн дулаалга/халаалтад хоногт багтаамжийн 2 %.

Даалгавар

1. Шаардлагатай нэрлэсэн багтаамж E_{BESS}-ийг $\eta_{эрг}$ ба DoD-ийг тооцож олох (лекц 10).
2. Хөрөнгө оруулалт, эргэлтийн эдэлгээгээр ашиглалтын хугацааг тооцох.
3. LCOS-ийг тооцох (цэнэглэх зардал орно).
4. Арбитражийн жилийн орлогыг тооцож, LCOS-тэй харьцуулах; үйлчилгээ давхарлах (давтамжийн зохицуулалт, нөөц) хэрэгцээг тайлбарлах.
5. Ижил энергийг шахуургат УЦС-аар хадгалахад шаардлагатай усан сангийн эзэлхүүнийг тооцох.
6. Хүйтэнд батарейн дулааны удирдлага, өвлийн нэмэлт зарцуулалтыг тооцож, хоёр технологийг харьцуулан дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Нэрлэсэн багтаамж:

$$E_{BESS} = \frac{Pt}{\sqrt{\eta_{эрг}} \cdot DoD} \tag{6.1}$$

Хөрөнгө оруулалт:

$$K = c_E E_{BESS} + c_P P \tag{6.2}$$

Ашиглалтын хугацаа:

$$T = min(\frac{N_ц}{365}, 15) \tag{6.3}$$

Хадгалалтын өртөг:

$$LCOS = \frac{K \cdot CRF + C_{ЗА}}{E_{гарах}} + \frac{c_{цэнэг}}{\eta_{эрг}} \tag{6.4}$$

Арбитражийн орлого:

$$R = \Delta c \cdot E_{гарах} \tag{6.5}$$

Шахуургат УЦС-ын эзэлхүүн:

$$V = \frac{E \cdot 3.6 \cdot 10^9}{\rho g H \eta_{эрг}} \tag{6.6}$$

БД-6. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $P = 10$ МВт, $t = 2$ ц, $c_E = 250$ USD/кВт·ц, $N_ц = 6000$, $Δc = 50$ USD/МВт·ц, $H = 300$ м.

1. Багтаамж

$$E_{BESS} = \frac{10 \cdot 2}{\sqrt{0.88} \cdot 0.9} = 23.69 \ МВт·ц$$

2. Хөрөнгө оруулалт ба хугацаа

$$K = 250 \cdot 23\,689 + 150 \cdot 10000 = 7.42 \ сая \ USD$$

$$T = min(\frac{6000}{365}, 15) = 15.0 \rightarrow 15 \ жил, \qquad CRF = 0.117$$

3. LCOS

$$E_{гарах} = 10 \cdot 2 \cdot 365 = 7\,300 \ МВт·ц/жил$$

$$LCOS = \frac{7.42 \cdot 0.117 + 0.01 \cdot 7.42}{7\,300} \cdot 10^6 + \frac{30}{0.88} = 129.0 + 34.1 = 163.0 \ USD/МВт·ц$$

4. Арбитраж

$$R = 50 \cdot 7\,300 = 0.36 \ сая \ USD/жил, \qquad жилийн \ зардал \ 0.94 \ сая \ USD/жил$$

Арбитражийн орлого жилийн зардлын 39 %-ийг л нөхнө — давтамжийн зохицуулалт, эргэлдэх нөөц, оргилын чадлын төлбөр зэрэг үйлчилгээг давхарлах (value stacking) шаардлагатай.

5. Шахуургат УЦС

$$V = \frac{20 \cdot 3.6 \cdot 10^9}{1000 \cdot 9.81 \cdot 300 \cdot 0.78} = 31\,365 \ м^3$$

6. Өвлийн горим

Хүйтэнд батарейг 0°C-ээс дээш барих халаалтад хоногт ≈ 0.47 МВт·ц (71 USD/хоног, 150 USD/МВт·ц үнээр) зарцуулна — сав баглаа боодлын дулаалга, HVAC-ыг төсөлд тусгана.

7. Дүгнэлт

10 МВт / 23.7 МВт·ц LFP хуримтлуур LCOS ≈ 163 USD/МВт·ц-тэй, хурдан баригдаж, хурдан хариу үйлдэлтэй. Шахуургат УЦС (31 365 м³ сан, 300 м напор) урт хугацаанд хямд боловч газар зүй, барилгын хугацаа хязгаартай. Монголд богино хугацааны (1–4 ц) хэрэгцээнд батарей, улирлын/урт хугацааны хадгалалтад шахуургат УЦС-ыг хослуулах нь зүйтэй.

БД-7. Нар ба батарей хуримтлууртай хосолсон станц

Лекц 9–10 · Илгээх хугацаа: 14-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

Нарны ФЭ станцыг батарей хуримтлууртай хослуулж оройн оргилд баталгаат чадал өгөх хосолсон станцын хуримтлуурын хэмжээ, өвлийн хангамж, жилийн нийлүүлэлт, хосолсон LCOE ба баталгаат (оройн) энергийн өртгийг тооцох.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФЭ станцын чадал P_p	МВт$_p$	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Жилийн цацраг H (тооцооны)	кВт·ц/м²	1850	1900	1800	1820	1880	1950	1760	1780	1740	1920
Өвлийн (12 сар) өдрийн цацраг $H_{ө}$	кВт·ц/(м²·хоног)	4.2	4.4	4.0	4.1	4.3	4.6	3.8	3.9	3.7	4.5
Оройн баталгаат чадал P_o	МВт	5	6	8	10	12	14	15	18	20	25
Оройн хугацаа t_o	ц	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4
Батарейн хувийн үнэ c_E	USD/кВт·ц	260	260	270	270	280	280	290	290	300	300

Бүх хувилбарт: $PR = 0.80$, ФЭ хөрөнгө оруулалт 700 USD/кВт$_p$, ашиглалтын зардал 15 USD/(кВт$_p$·жил); LFP $\eta_{эрг} = 0.88$, $DoD = 0.9$, инвертор 150 USD/кВт, ашиглалтын зардал 1 %/жил, эдэлгээ 15 жил; $r = 8\%$, ФЭ-ийн $n = 25$ жил; батарейг зөвхөн ФЭ-ээс цэнэглэнэ, өдөрт 1 эргэлт.

Даалгавар

1. Оройн энерги $E_o = P_o t_o$ ба батарейн нэрлэсэн багтаамжийг тооцох (БД-6-ийн аргаар).
2. Өвлийн өдрийн ФЭ үйлдвэрлэл батарейг бүрэн цэнэглэх хангалттай эсэхийг шалгах; хангахгүй бол оройн хангамжийн хувийг тооцох.
3. Жилийн ФЭ үйлдвэрлэл, батарейгаар дамжих энерги, сүлжээнд нийлүүлэх нийт энергийг тооцох.
4. ФЭ ба батарейн хөрөнгө оруулалт, жилийн зардлыг тооцож хосолсон LCOE-г олох.
5. Оройн баталгаат энергийн өртгийг тооцож, зөвхөн ФЭ-ийн LCOE-тэй (БД-3) харьцуулах.
6. Хосолсон станц системийн оройн оргил, нүүрсний станцын уян хатан байдалд үзүүлэх ач холбогдлыг дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Оройн энерги ба батарей:

$$E_o = P_o t_o, \qquad E_{BESS} = \frac{E_o}{\sqrt{\eta_{эрг}}\cdot DoD} \tag{7.1}$$

Цэнэглэх энерги:

$$E_{цэнэг} = \frac{E_o}{\eta_{эрг}} \tag{7.2}$$

Өвлийн өдрийн ФЭ:

$$E_{ө} = P_p H_{ө} PR \tag{7.3}$$

Жилийн нийлүүлэлт:

$$E_{нийт} = P_p HPR\text{-}365(E_{цэнэг}\text{-}E_o) \tag{7.4}$$

Хосолсон LCOE:

$$LCOE = \frac{K_{ФЭ}CRF_{25}+K_{Б}CRF_{15}+C_{ЗА}}{E_{нийт}} \tag{7.5}$$

Оройн энергийн өртөг:

$$c_o = \frac{K_{Б}CRF_{15}+C_{ЗА,Б}}{365E_o} + \frac{LCOE_{ФЭ}}{\eta_{эрг}} \tag{7.6}$$

БД-7. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $P_p = 20$ МВт$_р$, $H = 1850$ кВт·ц/м², $H_\theta = 4.2$ кВт·ц/(м²·хоног), $P_o = 5$ МВт, $t_o = 3$ ц, $c_E = 260$ USD/кВт·ц.

1. Батарей

$$E_o = 5 \cdot 3 = 15\ МВт·ц, \qquad E_{BESS} = \frac{15}{\sqrt{0.88}\cdot 0.9} = 17.77\ МВт·ц$$

2. Өвлийн шалгалт

$$E_\theta = 20 \cdot 4.2 \cdot 0.8 = 67.2\ МВт·ц/хоног > E_{цэнэг} = \frac{15}{0.88} = 17.05\ МВт·ц$$

Өвлийн богино өдөрт ч ФЭ үйлдвэрлэл цэнэглэх хэрэгцээнээс 3.9 дахин их — оройн хангамж 100 % (үүлэрхэг өдрүүдийг тооцоогүй).

3. Жилийн нийлүүлэлт

$$E_{ФЭ} = 20 \cdot 1850 \cdot 0.8 = 29\ 600\ МВт·ц, \qquad E_{нийт} = 29\ 600 - 365(17.05 - 15) = 28\ 853\ МВт·ц$$

4. Хосолсон LCOE

$$K_{ФЭ} = 700 \cdot 20000 = 14.0\ сая\ USD, \qquad K_Б = 260 \cdot 17\ 767 + 150 \cdot 5000 = 5.37\ сая\ USD$$

$$LCOE = \frac{14.0 \cdot 0.094 + 0.30 + 5.37 \cdot 0.117 + 0.05}{28\ 853} \cdot 10^3 = 0.079\ USD/кВт·ц$$

5. Оройн баталгаат энергийн өртөг

$$c_o = \frac{5.37 \cdot 0.117 + 0.05}{365 \cdot 15} \cdot 10^3 + \frac{0.054}{0.88} = 0.186\ USD/кВт·ц$$

6. Дүгнэлт

Хосолсон станцын дундаж өртөг 0.079 USD/кВт·ц нь зөвхөн ФЭ-ийнхээс (0.054) өндөр боловч оройн 5 МВт баталгаат чадал өгнө; оройн энергийн өртөг ≈ 0.186 USD/кВт·ц. Энэ нь оройн оргилд нүүрсний станцыг огцом ачаалах, импортын хэрэгцээг бууруулж, системийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлнэ. Өвлийн үүлэрхэг үе, −30°C-ийн хүйтэнд батарейн халаалтыг нэмж тооцох шаардлагатай.

БД-8. Цөмийн жижиг реакторын (SMR) төслийн эдийн засгийн үнэлгээ ба дижиталчлал

Лекц 11–12 · Илгээх хугацаа: 16-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго

SMR-тэй станцын түлшний хэрэгцээ, LCOE, NPV, IRR-ийг тооцож мэдрэмжийн шинжилгээ хийх; станцын автоматжуулалт, дижитал ихрийн үр ашгийг үнэлэх.

Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

Үзүүлэлт	Нэгж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Станцын цахилгаан чадал (нетто)	МВт	100	125	150	170	200	250	300	340	160	230
Нетто АҮК	%	31	32	33	34	35	33	34	35	32	33
Хувийн хөрөнгө оруулалт	USD/кВт	9000	8500	8000	7500	7000	7500	6500	6000	8800	7200
Барилгын хугацаа	жил	4	4	5	5	6	5	6	7	4	5
Дисконтын хүү r	%	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9
Цахилгааны тариф	USD/кВт·ц	0.1	0.11	0.12	0.09	0.1	0.11	0.12	0.09	0.1	0.11

Бүх хувилбарт: $k_a = 0.90$, ашиглалтын хугацаа 60 жил, тогтмол ашиглалтын зардал 120 USD/(кВт·жил), түлш 0.008 USD/кВт·ц, 200 МэВ/задрал ($1\ МэВ = 1.602\cdot10^{-13}$ Ж); хөрөнгө оруулалт барилгын хугацаанд жигд зарцуулагдана. Дижитал ихрийн хэсэг: 300 МВт нүүрсний блок, $k_a = 0.70$, $\eta_н$ 0.33 → 0.34, нөхцөлт түлшний үнэ 50 USD/т.

Даалгавар

1. $k_a = 0.90$ үед жилийн үйлдвэрлэл, реакторын дулааны чадал, жилд задрах U-235-ын массыг (200 МэВ/задрал) тооцох (лекц 11).
2. Барилгын хугацааны хүүгийн (IDC) нөлөөг тооцож, 60 жилийн ашиглалттай үеийн LCOE-г олох (тогтмол ашиглалтын зардал 120 USD/кВт·жил, түлш 0.008 USD/кВт·ц).
3. Өгөгдсөн тарифаар NPV, IRR, энгийн нөхөгдөх хугацааг тооцох (лекц 12).
4. Дисконтын хүү ±3 пункт, хөрөнгө оруулалт ±30% өөрчлөгдөхөд LCOE-ийн мэдрэмжийн хүснэгт (торнадо диаграмм) гаргах.
5. Станцын АУС-ийн ISA-95 түвшин, аюулгүй байдлын SIS (SIL), кибер аюулгүй байдлын шаардлагыг тоймлох.
6. Дижитал ихэр нь 300 МВт-ын нүүрсний блокийн нетто АҮК-ийг 1 пунктээр өсгөхөд жилийн түлш, CO_2-ын хэмнэлт ба мөнгөн дүнг тооцож, Монголд SMR нэвтрүүлэх бэлтгэлийн талаар дүгнэх.

Хэрэглэх үндсэн томьёо

Реакторын дулааны чадал:

$$Q_m = \frac{P_н}{\eta_н} \tag{8.1}$$

Жилд задрах U-235-ын масс, г (τ — жилийн ажилласан секунд):

$$m = \frac{Q_m \tau}{200\cdot1.602\cdot10^{-13}} \cdot \frac{235}{6.022\cdot10^{23}} \tag{8.2}$$

Барилгын үеийн хүүтэй хөрөнгө оруулалт:

$$K_\Sigma = \frac{K}{T} \Sigma_{i=1}^{T} (1+r)^{T-i+0.5} \tag{8.3}$$

Цахилгааны өртөг:

$$LCOE = \frac{K_{\Sigma} \cdot CRF + C_{ЗА}}{W} + c_m \tag{8.4}$$

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ:

$$NPV = \Sigma_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t} - K_{\Sigma} \tag{8.5}$$

Дотоод өгөөжийн хувь:

$$\Sigma_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - K_{\Sigma} = 0 \tag{8.6}$$

АУК сайжрахад түлшний хэмнэлт:

$$\Delta B = B\left(1 - \frac{\eta_1}{\eta_2}\right) \tag{8.7}$$

БД-8. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Хувилбар 1: $P = 100$ МВт, $\eta_н = 0.31$, $K = 9000$ USD/кВт, $T = 4$ жил, $r = 5\%$, тариф 0.1 USD/кВт·ц.

1. Үйлдвэрлэл ба түлш

$$W = 100 \cdot 8760 \cdot 0.9 = 788\,400 \text{ МВт·ц}, \qquad Q_т = \frac{100}{0.31} = 322.6 \text{ МВт}$$

$$m_{U235} = \frac{322.6 \cdot 10^{6} \cdot 8760 \cdot 0.9 \cdot 3600}{200 \cdot 1.602 \cdot 10^{-13}} \cdot \frac{235}{6.022 \cdot 10^{23}} = 111.5 \text{ кг/жил}$$

2. Барилгын үеийн хүү ба LCOE

$$K_0 = 9000 \cdot 100000 = 900.0 \text{ сая USD}, \qquad K_{\Sigma} = \frac{900.0}{4} \Sigma_{i=1}^{4} 1.05^{4-i+0.5} = 993.7 \text{ сая USD}$$

$$LCOE = \frac{993.7 \cdot 0.0528 + 12.0}{788\,400} \cdot 10^{3} + 0.008 = 0.090 \text{ USD/кВт·ц}$$

3. NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа

$$CF = 788\,400 \cdot 0.1 \cdot 10^{-3} - 12.0 - 788\,400 \cdot 0.008 \cdot 10^{-3} = 60.53 \text{ сая USD/жил}$$

$$NPV = \Sigma_{t=1}^{60} \frac{60.53}{1.05^{t}} - 993.7 = 152.1 \text{ сая USD}, \qquad IRR = 5.90\%, \qquad T_н = \frac{993.7}{60.53} = 16.4 \text{ жил}$$

4. Мэдрэмжийн шинжилгээ (LCOE, USD/кВт·ц)

r \ K	6 300 USD/кВт	9 000 USD/кВт	11 700 USD/кВт
2 %	0.047	0.057	0.068
5 %	0.070	0.090	0.110
8 %	0.099	0.131	0.164

LCOE хамгийн их нь дисконтын хүүнд мэдрэмтгий — цөмийн төслийг хөнгөлөлттэй зээл, засгийн газрын баталгаагаар санхүүжүүлэх нь шийдвэрлэх ач холбогдолтой.

5. Автоматжуулалт ба аюулгүй байдал

ISA-95: 0–1-р түвшин — мэдрэгч, гүйцэтгэх механизм, хамгаалалт; 2-р түвшин — реакторын ба блокийн DCS; 3-р — станцын MES/засвар; 4-р — бизнес. Реакторын хамгаалалтын систем SIL 3–4, 2oo3/2oo4 нөөцлөлтэй, бусад сүлжээнээс физикээр тусгаарлагдсан (IEC 61513, IEC 62443).

6. Дижитал ихрийн үр ашиг (300 МВт нүүрсний блок)

$$W = 300 \cdot 8760 \cdot 0.7 = 1\,839\,600 \text{ МВт·ц}, \qquad B = \frac{0.123}{0.33} \cdot 1\,839\,600 = 685\,669 \text{ т н.т.}$$

$$\Delta B = 685\,669 \left(1 - \frac{0.33}{0.34}\right) = 20\,167 \text{ т н.т./жил}, \qquad \Delta CO_2 = 2.7 \cdot 20\,167 = 54\,450 \text{ т}, \qquad 1.01 \text{ сая USD/жил}$$

7. Дүгнэлт

100 МВт-ын SMR-ийн LCOE ≈ 0.090 USD/кВт·ц, тарифаар 0.1 USD/кВт·ц үед NPV = 152.1 сая USD, IRR = 5.90 %. Монголд SMR нэвтрүүлэхэд хууль эрх зүйн орчин, хяналтын байгууллага,

боловсон хүчин, хөнгөлөлттэй санхүүжилт шаардлагатай. Ойрын хугацаанд одоогийн станцуудыг дижиталчлах нь хямд бөгөөд шууд үр ашигтай.